Guia de estudo do projeto

Como tudo funciona, do portal ao PDF enviado · versão de 28/10/2026

Este guia explica o projeto inteiro, em linguagem simples, para quem precisa entender e decidir sem ler o código. Cada capítulo responde a uma pergunta. Os nomes entre `assim` são arquivos ou comandos reais, e servem para você achar a coisa quando precisar.

> **Como estudar.** Leia os capítulos 1 a 3 primeiro: eles dão o mapa. Depois leia os outros na ordem que quiser. No fim há um glossário (capítulo 15) e perguntas para você testar o que aprendeu (capítulo 16). Se uma palavra não fizer sentido, procure no glossário.

Capítulos

	Pergunta	Capítulo
1	Que problema o projeto resolve e quem está envolvido?	O problema e as pessoas
2	Qual é o caminho de um documento, do começo ao fim?	O caminho de um documento
3	Quais sistemas de fora a gente usa?	Os sistemas de fora
4	Como funciona o robô do Atlas?	Robô Atlas
5	Como funciona o robô do Bernhoeft?	Robô Bernhoeft
6	Quem acha e monta os arquivos?	Factorial, SharePoint e união de PDFs
7	O que fica guardado no banco?	O banco Neon
8	Onde tudo roda?	A VPS, o Docker e o cofre
9	Como uma mudança sai deste PC e chega ao servidor?	Publicar com segurança
10	O que cada aba do painel mostra?	O painel
11	O que impede que algo errado seja enviado?	As travas
12	O que acontece quando um documento é reprovado?	Reprovação e substituição
13	Deu problema: por onde começo?	Onde olhar quando algo dá errado
14	O que já deu errado e o que aprendemos?	Lições
15	O que quer dizer cada palavra?	Glossário
16	Eu entendi mesmo?	Perguntas para treinar e o que falta no projeto

O projeto em quatro frases

1. A Equatorial cobra documentos da NIP em dois portais: o **Atlas** e o **Bernhoeft**.
2. Dois **robôs** entram nesses portais, leem o que está pendente e anotam tudo num **banco de dados** (Neon).
3. Outros programas procuram o arquivo de cada pendência no **RH** (Factorial e SharePoint) e, se preciso, juntam vários PDFs num só.
4. Quando o arquivo está pronto, o robô o envia ao portal, **mas só se você tiver liberado o envio no painel**.

1 O problema e as pessoas

Por que o projeto existe

A **NIP** presta serviço para a **Equatorial**, a distribuidora de energia, em vários estados: PA, MA, PI, AL, AP, RS, GO e outros. Para manter o contrato, a Equatorial exige que a NIP prove, todo mês, que está em dia com os funcionários e com o governo. As provas são documentos: ASO (exame médico), férias, rescisão (TRCT), FGTS, INSS, vale-transporte, plano de saúde, certidões negativas e outros. No total são **36 tipos** (capítulo 10, aba 8).

A Equatorial não recebe esses documentos por e-mail, e sim por **portais de terceiros**, que são sites de empresas especializadas em cobrar e conferir documentos de fornecedores. Cada documento que falta vira uma **pendência**, com prazo. Pendência atrasada pode virar multa ou bloqueio.

Antes, uma pessoa da NIP entrava em cada portal, via o que faltava, procurava o arquivo no RH, juntava os PDFs e subia um por um. O projeto automatiza esse trabalho.

Quem	Papel
Augusto (você)	Dono do projeto. Decide tudo que sai para fora: ligar o envio, publicar mudança, aprovar regra.
Milena	Departamento pessoal da NIP. Conhece as regras de cada documento (a planilha dela é a fonte das regras) e faz parte dos envios à mão.
Evilásio	Programador que fez a sincronização da Factorial (em Python). O código é dele e roda na VPS sem alteração nossa.
Equatorial	A cliente. A equipe dela analisa e aprova ou reprova os documentos nos portais.
Atlas e Bernhoeft	As empresas donas dos dois portais.
Claude	Escreve o código, testa e publica quando você autoriza. Nunca liga o envio.

2 O caminho de um documento

Os 5 passos, do portal de volta ao portal

1. Ler — O robô entra no portal e lista o que falta. →
2. Guardar — Cada pendência vira uma linha no banco Neon. →
3. Achar — Procura o arquivo na Factorial ou no SharePoint. →
4. Montar — Se o documento tem várias partes, une num PDF só. →
5. Enviar — Sobe o PDF no portal, só com o envio liberado.

Pense numa pendência como uma **ficha que anda por uma esteira**. Em cada passo ela ganha uma informação nova, e o **estado** no banco diz em que ponto ela está:

`PENDENTE_ENVIO` falta achar o arquivo → `LOCALIZADO` achou 1 arquivo, ou `COMPOSTO` uniu várias partes → `ENVIADO` subiu no portal → aprovado, ou `REJEITADO`

Um exemplo real

O vale-transporte de agosto de uma unidade do Piauí aparece como atrasado no Atlas. O robô Atlas lê e grava no Neon como `PENDENTE_ENVIO`. A busca no SharePoint acha a pasta de agosto, pega a relação, o boleto e o comprovante, une os três (relação → boleto → comprovante) e grava como `LOCALIZADO`. O painel mostra a ficha do PDF na aba 6. Com o envio liberado, o robô sobe o arquivo e a pendência vira `ENVIADO`. Dias depois, a Equatorial analisa: aprova (a pendência some do portal) ou reprova (capítulo 12).

3 Os sistemas de fora

O que não é nosso, mas a gente usa

Sistema	O que é	Como a gente fala com ele
Atlas (AFM)	Portal onde a Equatorial cobra a maior parte dos documentos, por funcionário, unidade e mês (competência). Tem abas de Atrasados, Pendentes e Reprovados.	Pela mesma API que o site usa por trás, depois do login com código de 2 fatores que chega por e-mail.
Bernhoeft (ContractWeb)	Portal onde a Equatorial cobra principalmente documentos **da empresa**, por contrato (AVCB, brigada, etc.).	Pelo navegador (Playwright), clicando na tela como uma pessoa. O login tem reCAPTCHA.
Factorial	Sistema de RH da NIP. Guarda os documentos de cada funcionário: férias, TRCT, ASO, pedidos de desligamento.	API com chave. Quem usa: a sincronização do Evilásio e o `factorial.js`.
SharePoint	Pastas do departamento pessoal na Microsoft (site "Gestão de DP"). Guarda o que é mensal e da empresa: FGTS, INSS, benefícios, certidões, folha.	Microsoft Graph, com um aplicativo do Azure (AppRHBrasilSP) que só enxerga os sites liberados para ele.
Neon	Banco de dados Postgres na nuvem. É a memória central do projeto (capítulo 7).	Pela internet, com um usuário diferente para cada programa.
Gotenberg	Programa que une PDFs. Roda dentro da nossa VPS, não na internet.	Em `127.0.0.1:3010`, só de dentro do servidor.
Anti-Captcha	Serviço pago que resolve o reCAPTCHA do Bernhoeft quando o truque do áudio falha.	Chave no cofre. Leva cerca de 45 s.
Tailscale	Rede privada que liga este PC à VPS. O painel só abre por ela.	`tailscale ssh augusto@100.103.196.93`

Três palavras que aparecem em todo lugar

API

Uma "porta de serviço" de um sistema: em vez de clicar na tela, o programa pede os dados diretamente e recebe uma resposta organizada (JSON). É mais rápido e mais estável que clicar.

Playwright

Biblioteca que controla um Chrome de verdade: abre páginas, preenche campos e clica. Usamos quando não há API, como no Bernhoeft.

Competência

O mês a que o documento se refere. A competência 08/2026 é o documento de agosto, mesmo que ele seja enviado em outubro. Uma pendência é identificada por documento + funcionário (CPF) ou unidade + competência.

Por que dois portais tão diferentes

O Atlas tem uma API organizada, então o robô dele é rápido e preciso. O Bernhoeft não tem API pública de envio, então o robô dele imita uma pessoa no navegador, que é mais lento e quebra quando a tela muda. Por isso o Bernhoeft tem mais cuidados (login com captcha, leitura de relatório em planilha, ensaio antes de enviar).

4 Robô Atlas

Pasta `atlas-robo/` · roda no container `gesdoc-pendencias-hml-atlas-1`

É um programa em **Node.js** (JavaScript fora do navegador) que fica rodando em laço, uma rodada por hora. Quem comanda o laço é o `robo.js`. Ele chama os outros arquivos nesta ordem:

Arquivo	O que faz
`robo.js`	O maestro. Roda a fila: coleta → grava → busca → lista de envio → envio automático, se estiver ligado. Também atende os pedidos do painel ("verificar", "enviar", "buscar").
`login.js` e **`comum.js`**	Entram no Atlas. O Atlas manda um código por e-mail (2 fatores) que tem **letras e números**. Você digita esse código no painel, aba Operação, e o robô usa.
`pendencias.js`	Lê as abas do Atlas (atrasados, pendentes, reprovados) e gera a lista em `out/`.
`neon.js`	Grava a lista no banco. Cria pendência nova e atualiza a situação das que já existem, sem apagar o avanço feito por outro programa.
`factorial.js`	Procura na Factorial os documentos 67 (ASO), 68 e 69 (pedido de desligamento) quando eles são um arquivo único, e grava como `LOCALIZADO`.
`sharepoint.js`	Procura no SharePoint os 20 tipos que moram lá, une os benefícios e grava como `LOCALIZADO` (capítulo 6).
`enviar.js`	Monta a lista do que está pronto (simulação) e, com o envio liberado, envia. Antes de cada envio, confere no Atlas se a pendência ainda existe, se o nome bate e se o status permite.
`compor.js`, **`unir-pdfs.js`**	União de PDFs pelo Gotenberg (reserva).
`ciclo.js`, **`explorar*.js`**	Versão antiga do laço e scripts de exploração só de leitura.

Como o envio ao Atlas funciona por dentro

1. O robô pergunta ao Atlas as informações da pendência (`general-information`): nome do documento, status e formato aceito.
2. Só segue se o status for exatamente **Delay** (atrasado) ou **Pending** (pendente). Status como **DelayRejected** (atrasado e reprovado) param aqui, com o motivo "precisa de ação no portal". Essa regra foi publicada em 28/10.
3. Envia o PDF (o mesmo pedido que o botão "Salvar e enviar" do site faz).
4. Grava o resultado em `out/envio/resultados.json` e no histórico, que nunca é apagado.

Códigos de erro que você vai ver

Código	Significado	O que o robô faz
22006	"Documento já importado!": o item ainda tem um arquivo, normalmente o reprovado.	Segura a pendência sozinho e segue para a próxima.
81005	O Atlas pede para aceitar um termo.	Para e avisa: uma pessoa precisa aceitar.

> **Por que não recriar o container do Atlas à toa.** Recriar apaga a sessão e exige um código de 2 fatores novo, que chega no e-mail. Por isso as correções do Atlas são publicadas copiando só o arquivo mudado (`docker cp`) para dentro do container que está rodando.

5 Robô Bernhoeft

Pasta `bernhoeft-robo/` · container `gesdoc-pendencias-hml-bernhoeft-1` · uma leitura a cada 30 min

Arquivo	O que faz
`pendencias.js`	A leitura. Lista as competências dos contratos, baixa o relatório 012 (planilha de documentos pendentes) e compara com a leitura anterior para avisar o que é novo. Com `--loop`, fica rodando e atende os pedidos do painel entre as leituras.
`login_auto.py`	Login automático em Python. Tenta resolver o reCAPTCHA pelo áudio (grátis). No servidor o Google recusa, então usa o Anti-Captcha.
`login.js`	Login à mão, se o automático falhar.
`entregar.js`	O envio de documento de empresa: **verificar** (só olha), **ensaio** (vai até o botão final e fecha sem clicar) e **enviar** (só com o envio liberado).
`mobilizacao.js`	Fluxo de mobilização de funcionário, feito a partir do vídeo da reunião de 22/10. **Nunca foi testado.**
`deploy/`	Tudo que instala a VPS, inclusive o painel (capítulo 8).

O caminho do envio no Bernhoeft

Carregamento Mobilização → competência **"Documentos da empresa"** do contrato → Etapa 6 → painel do documento (pelo título exato) → ícone de nuvem → janela "Próximo" → escolhe o arquivo → **"Enviar para análise"**. O arquivo só sobe nesse último clique. Por isso o ensaio consegue ir até ali e fechar sem enviar nada.

O relatório 012

É a planilha que diz, documento por documento, se ele está "Não Entregue" (falta enviar), "Não Analisado" (enviado e esperando) ou "Analisado". Ela só traz a situação **do dia em que foi pedida**, no botão SOLICITAR. Desde 28/10 você autorizou o robô a pedir um relatório novo **no máximo uma vez por dia**. A mudança está pronta neste PC e falta publicar.

Por que o Bernhoeft é mais delicado

- A conta usada é **da NIP** (operador 83205). Em 19/10 parecia sem permissão para enviar. No vídeo de 22/10 o mesmo usuário criou mobilização e subiu arquivo, e em 26/10 você enviou dois documentos à mão com ela.
- As competências de PA, MA e RS estão "Finalizando carregamento": não se sabe se o upload nelas entra em análise sem "Concluir carregamento". O robô **nunca** clica em "Concluir carregamento".
- A maioria dos arquivos prontos tem confiança "baixa" ou "média" (arquivo genérico), então convém olhar o PDF antes. O automático só envia a partir da confiança mínima que você escolheu (hoje: média).

> **Fonte única.** O mesmo código roda no seu PC (Windows) e na VPS (Linux). Toda mudança é feita uma vez, nesta pasta, e o que muda de um lugar para o outro (caminho do Chrome, sem janela) fica em variáveis de ambiente. Nunca existe "versão só da VPS".

6 Factorial, SharePoint e união de PDFs

O passo 3 (achar) e o passo 4 (montar)

Cada tipo de documento tem uma **origem** anotada no banco (`documento_regras.origem`): Factorial ou SharePoint. Isso define quem procura.

Quem procura	Quais documentos	Como
Sincronização do Evilásio	8 férias, 9 TRCT, 10 GFD	Programa em Python (`rodar.py` chama o código dele) que roda a cada 2 horas, das 07h às 19h, pelo cron. Acha as partes na Factorial, une com pypdf e grava `COMPOSTO`.
`factorial.js` (robô Atlas)	67 ASO, 68, 69 pedido de desligamento	Busca um arquivo único por funcionário e grava `LOCALIZADO`. Trava quando o mesmo arquivo aparece em CPFs diferentes.
`sharepoint.js` (robô Atlas)	20 tipos mensais e da empresa (benefícios 2/3/4/7, GFD 24, RE 25, salários 56, DARF 59/65, DCTFWeb 60/61, FOPAG 63, CRF 64…)	Anda nas pastas do mês em "13 Auditorias". Os benefícios são unidos na ordem relação → boleto → comprovante pelo Gotenberg.
Ninguém	83 cartão de ponto	Vem da Factorial, mas nenhum programa tem regra para ele. Fica no grupo "sem robô que busque".

Como a busca no SharePoint acha a pasta certa

As pastas dos meses têm nomes soltos ("01.2026", "04 -Abril", "09-SETEMBRO"). O programa reconhece pelo número ou pelo nome do mês. Dentro do mês ele procura a subpasta do assunto (FGTS, INSS, V.T, plano de saúde…) e decide o "papel" de cada arquivo pelo nome. Se faltar uma parte, ou se uma parte aparecer repetida, ele **não une**, e o painel mostra o motivo em "não deu para unir".

Quando um documento é unido

Arquivo único

Um PDF já é o documento inteiro (ASO, certidão, GFD). Estado `LOCALIZADO`.

Várias partes

O documento exigido é a soma de vários PDFs (TRCT + comprovante; relação + boleto + comprovante do benefício). Estado `COMPOSTO`, ou `LOCALIZADO` no caso do SharePoint.

Regras de negócio que vieram da Milena

- 69 vale para "pedido de desligamento", não para "aviso prévio" do empregador. Mesmo assim, 13 documentos 69 antigos são aviso prévio e precisam ser confirmados com ela.
- No ASO (67), só a página do ASO pode ir. Ficha clínica e anamnese são dados de saúde (LGPD) e não podem ir.
- 59 e 63 "já sobem automático" pelo lado da Milena, então há risco de envio em dobro.
- Tudo isso está em `docs/documentos-36.md`, que deve ser lido antes de mexer num tipo.

> **Ponto fraco conhecido.** Quando o documento ainda não existe no RH (aviso de férias sem assinatura, pasta do seguro vazia, Amapá sem RE), nenhum programa resolve: alguém precisa colocar o arquivo. A maior parte das pendências paradas hoje está nessa situação.

7 O banco Neon

A memória central: tudo que um programa descobre, os outros leem daqui

Um banco de dados é um conjunto de **tabelas**, como planilhas, em que cada linha é um registro. O Neon é um Postgres (um tipo de banco) hospedado na nuvem. As tabelas principais:

Tabela	O que guarda
`documentos`	Uma linha por pendência: tipo (doc_id), funcionário (CPF), unidade, competência, prazo, **estado**, situação no portal e onde está o arquivo (`caminho_origem`).
`documento_regras`	Uma linha por tipo de documento: de onde vem (origem), para onde vai e como identificar.
`documento_envios`	Histórico do que foi montado e enviado, com a resposta recebida.
`documento_destinos` , `documento_protocolos`	Para qual portal vai cada documento e os números de protocolo.
`alerta`	Motivos e avisos da sincronização (por exemplo, "férias sem aviso de férias").

Duas proteções dentro do próprio banco

- **Chave natural** (`documentos_chave_natural`): o banco recusa duas linhas iguais para a mesma pendência (cliente, documento, CPF, filial, competência, nome, pedido e prazo). Assim uma leitura repetida não duplica nada.
- **Gatilho de rejeição** (`documentos_rejeicao`): quando a situação do portal vira "Reprovado...", o estado passa sozinho para `REJEITADO` .

Um usuário para cada programa (roles)

Em vez de todo mundo usar a senha do dono, cada programa tem seu usuário, com o mínimo de permissão de que precisa. Se a senha de um vazar, o estrago é pequeno.

Usuário	Quem usa	Pode
`robo_atlas`	Robô Atlas	Ler e gravar só as colunas de que ele precisa.
`sinc_factorial`	Sincronização na VPS	Gravar estados, alertas e envios.
`painel_leitura`	Painel	Só ler.
`gesdoc_sync`	Cópia antiga do Evilásio	Tudo (é superusuário). Precisa sair ou ser apagado.
`neondb_owner`	Dono do banco	Tudo. Só para manutenção; a senha precisa ser trocada.

Nenhum usuário de programa consegue apagar linhas (DELETE). Isso foi testado em 20/10.

> **Cuidado com o horário.** O Neon guarda as horas em UTC, 3 horas à frente de Brasília. O painel converte com a função `utc()` . Se uma hora parecer errada em 3 horas, é isso.

8 A VPS, o Docker e o cofre

Onde tudo roda, 24 horas por dia

A **VPS** é um computador alugado na Hostinger, com Linux (Ubuntu), ligado o tempo todo. Você entra nele pelo Tailscale. Lá dentro, cada programa roda num **container Docker**, uma caixa isolada que já vem com tudo que o programa precisa. A receita da caixa é o `Dockerfile`, a caixa pronta é a **imagem** e a caixa rodando é o **container**.

Container	O que é	Quando roda
atlas	Robô Atlas	Laço, 1 rodada por hora
bernhoeft	Robô Bernhoeft	Laço, a cada 30 min
painel	O site do painel, na porta 3020	Sempre
sincronizacao	Código do Evilásio	Cron: 07h, 09h … 19h
navegacao	Chrome sem janela, para os robôs	Sempre
pdf	Gotenberg, que une PDFs	Sempre

- **Pastas importantes na VPS:** `/opt/gesdoc` (instalação), `/opt/gesdoc/data/hml/…` (dados e PDFs) e `/opt/gesdoc/services/…` (receitas e compose de cada serviço).
- **Compose** (`compose.hml.yml`): arquivo que diz como subir os containers: imagem, pastas ligadas e variáveis.
- **Cofre** (`infra/secrets/hml.enc.env`, SOPS): as senhas ficam criptografadas e só são abertas na hora de subir o container. Nada de senha no código.
- **"hml"** quer dizer homologação. É o nome do ambiente, mas hoje os dados são reais.

9 Publicar com segurança

Como uma mudança sai deste PC e chega ao servidor

1. **Muda aqui:** o código-fonte fica neste PC (`ACERVO/GESDOC/GESDOC`).
2. **Testa isolado:** num container descartável, com uma cópia da sessão e sem enviar nada. Os testes ficam em `%TEMP%/gesdoc-teste/`.
3. **Pede o seu OK:** nada de produção muda sem você autorizar.
4. **Publica com script** (`publicar-*.sh`). Antes de tudo, o script trava o envio quando é preciso, faz backup do que estava rodando (`*.bak-AAAAMMDDHHMM`), copia o novo e reinicia.
5. **Confere o md5:** o md5 é uma "impressão digital" do arquivo. Se o md5 do container for igual ao do PC, o que roda lá é exatamente o que foi testado aqui.
6. **Anota:** o que foi publicado, quando e com qual backup fica no `CLAUDE.md` do projeto.

Se der errado, o backup permite voltar à versão anterior em um minuto.

10 O painel

http://100.103.196.93:3020, só pelo Tailscale · arquivos `server.js` e `pagina.html`

O painel tem duas partes: o **servidor** (`server.js`), que lê o banco e os arquivos dos robôs, e a **página** (`pagina.html`), que desenha as telas no navegador. A página conversa com o servidor pelas rotas `/api/…`. A tecla `?` abre a ajuda da tela em que você está.

Aba	Para que serve
1 Visão geral	Os números do momento: prontas, com problema, na fila, enviadas, e a saúde de cada robô.
2 Como funciona	A esteira desenhada e "de onde vem cada documento".
3 Pendências	Todas as pendências, com filtro, e o detalhe de cada uma: por que está na fila, os arquivos usados e para onde vai.
4 Documentos montados	Visor dos PDFs achados e unidos, com as partes de cada um. Mostra em vermelho PDF vazio, quebrado ou sem permissão.
5 Ao vivo	O que os robôs estão fazendo agora, linha a linha.
6 Envio ao Atlas	O interruptor "Envio liberado", o modo automático, a lista de prontas com a **ficha de cada PDF** (o que vai, de onde veio, como foi montado), Verificar, Enviar, Segurar/Soltar e o histórico de envios. Também traz o diagnóstico dos casos com problema.
7 Envio ao Bernhoeft	O mesmo para o Bernhoeft, mais a confiança mínima do automático.
8 Os 36 documentos	Como cada tipo é tratado e a situação de cada um agora.
Operação	Campo para o código de 2 fatores do Atlas, controle dos serviços e pacotes.
Ajuda	Guia de cada tela, cores, estados, problemas comuns e glossário.

Como o painel conversa com os robôs

O painel não entra nos portais. Quando você clica em "Verificar" ou "Enviar", ele grava um **pedido** (um pequeno arquivo em `out/envio/pedidos/`). O robô lê esse pedido entre uma tarefa e outra, executa e grava o resultado, que o painel mostra. Os interruptores funcionam do mesmo jeito: ficam no arquivo `out/envio/modo.json` de cada robô.

Arquivos de controle (por robô)

`modo.json`: envio liberado e automático
`segurar.json`: pendências seguradas
`pedidos/*.json`: o que o painel pediu
`resultados.json`: a última ação de cada item
`historico-envios.json`: todo envio ok, nunca apagado

Regra de ouro

Sem o `modo.json`, o envio fica **bloqueado**. Toda publicação grava o bloqueio antes de qualquer outra coisa. Quem libera é sempre você, pelo painel.

11 As travas

O que impede que algo errado seja enviado

Trava	O que faz
Envio liberado	Sem ele, nada sai. O robô confere de novo antes de **cada** item.
Modo automático	Um segundo interruptor. Com ele desligado, só sai o que você mandar um por um.
Segurar	Tira uma pendência do automático. O robô também segura sozinho quando recebe 22006.
Conferência no portal	Antes de enviar, o robô confirma o nome, o status e o local exato (schedule_id). Se algo for ambíguo, ele não envia.
Mesmo arquivo em CPFs diferentes	O SHA-256 (impressão digital) repetido aparece em vermelho na ficha e trava o envio.
Status exato	Só envia com status atrasado ou pendente (desde 28/10).
Pular, não parar	Um arquivo com erro é pulado e anotado; os outros seguem. A rodada só para se o envio for bloqueado ou se a sessão cair. É regra sua desde 26/10.

O que nunca se faz: o Claude ligar o envio ou rodar envio por conta própria; clicar "Exportar relatório" no Atlas; mandar documento real para serviço público de teste; mostrar senha ou endereço do banco.

12 Reprovação e substituição

O que acontece quando a Equatorial recusa um documento

Depois do envio, a equipe da Equatorial analisa o arquivo. Se reprovar, a pendência volta para o portal com status **DelayRejected**, e **o arquivo reprovado continua preso ao item**. Enquanto ele estiver lá, o Atlas recusa qualquer arquivo novo com o erro 22006.

Como é hoje

- O banco marca `REJEITADO` sozinho (gatilho).
- O robô não tenta enviar: "precisa de ação no portal".
- Uma pessoa lê o motivo no Atlas, exclui o arquivo velho e manda o novo à mão.

O que falta para substituir sozinho

- Ler o **motivo** da reprovação.
- Guardar a impressão digital do arquivo reprovado, para **não achar o mesmo de novo**.
- Saber quando o arquivo velho foi excluído (status volta a atrasado).
- Só então tratar como pronta, passando pelas mesmas travas.

Ainda precisa estudar, só lendo o portal: onde o Atlas mostra o motivo e se a exclusão do arquivo reprovado pode ser feita pelo robô. Se puder, quem decide se ele faz é você. Quando o motivo é "documento errado", a correção depende de uma pessoa da NIP colocar o certo no RH.

13 Onde olhar quando algo dá errado

Do sintoma até a causa

Sintoma	Primeira coisa a olhar	Causa comum
Nada sobe há dias	Aba 1 (prontas = 0?) e aba 3 (por que está na fila). Depois o `sincronizacao.log` (linhas "saída 1").	Documento faltando no RH, ou a sincronização parada.
Sincronização falha em toda rodada	`docker images` na VPS: a imagem `gesdoc/sincronizacao-factorial:hml` existe?	Imagem apagada por limpeza do Docker (aconteceu de 22 a 28/10).
"Documento já importado!" (22006)	Abrir o item no Atlas.	Arquivo reprovado ainda preso ao item (capítulo 12).
Robô Atlas parado esperando	Aba Operação: está pedindo código?	Sessão caiu; precisa do código de 2 fatores do e-mail.
Bernhoeft não loga	Aba 5 (ao vivo) e log do container.	reCAPTCHA; saldo ou chave do Anti-Captcha.
PDF não abre no painel	Aba 4 mostra o motivo em vermelho.	Arquivo gravado como root, sem permissão para o painel.
Painel "Failed to fetch"	`docker ps`: o painel está reiniciando?	Erro ao ler um arquivo derrubava o servidor (corrigido em 19/10).
Hora errada em 3 h	A coluna veio do Neon?	UTC sem conversão.
Correção "sumiu" na VPS	Comparar o md5 do container com o do PC.	Container recriado a partir de uma imagem antiga.
Bernhoeft com lista vazia por uns minutos	Esperar a leitura terminar.	A esteira remonta a pasta `auto/` a cada leitura.

Comandos úteis na VPS

Rodar depois de `tailscale ssh augusto@100.103.196.93`. Todos só olham; nenhum muda nada.

Comando	Mostra
`docker ps`	Quais containers estão rodando e há quanto tempo.
`docker logs --tail 50 gesdoc-pendencias-hml-atlas-1`	As últimas linhas do robô Atlas.
`tail -30 /opt/gesdoc/data/hml/sincronizacao/sincronizacao.log`	As últimas rodadas da sincronização e a saída de cada uma (0 = ok).
`crontab -l`	O agendamento da sincronização.
`docker images | grep gesdoc`	As imagens que existem.

14 Lições

O que já deu errado e o que cada caso ensinou

O que aconteceu	O que ensinou
O `neon.js` reescrevia o estado das pendências e apagava o avanço da sincronização (14/10).	Quem lê o portal só atualiza o que é do portal. O estado é de quem achou o arquivo.
O código de 2 fatores do Atlas era cortado, porque o programa aceitava só dígitos.	Antes de culpar o código, conferir se o que roda na VPS é igual ao do PC (md5).
Um SQL com o marcador errado viraria "atualize a linha 22" fixo.	Testar SQL num banco falso (PGlite) antes de rodar no Neon.
O robô gravava PDF como root e o painel não conseguia ler; o painel caía em loop.	Ajustar o dono dos arquivos e fazer o painel responder com erro em vez de cair.
Role criada pelo console do Neon virou superusuário sem ninguém perceber.	Usuário de serviço só se cria por SQL, com permissões escritas.
O SharePoint recusa busca geral com a permissão que temos.	Andar pelas pastas, uma a uma, e reconhecer o mês pelo nome.
O automático parou na 1ª recusa e saíram 0 de 28 (26/10).	Regra "pular, não parar".
O robô achava que "DelayRejected" era "Delay" porque o começo é igual (26 e 28/10).	Comparar o status exato, nunca só o começo.
A sincronização ficou 6 dias parada e ninguém viu (22 a 28/10).	Erro que fica só no log não é visto. Conferir o log quando "nada sobe" e pensar num aviso no painel.
O mesmo `eSocial.pdf` estava ligado a 4 funcionários diferentes.	Comparar a impressão digital (SHA-256) entre pendências e travar repetido.
Ficha clínica e anamnese iriam junto com o ASO.	Conferir o PDF por dentro, página a página, nos tipos com dado de saúde.
A conclusão de 19/10 ("a conta Bernhoeft não envia") estava errada.	Olhar a tela certa antes de concluir: lá foi o Carregamento Mensal, e o envio é pela Mobilização.

O padrão por trás de quase todas. Os problemas raramente estão no "código difícil". Eles aparecem em três lugares: (1) no mundo real, quando o documento não existe ou a pasta está vazia; (2) numa regra de negócio que ninguém escreveu, como o que conta como desligamento; (3) numa coisa que falha em silêncio. Por isso o projeto tem tantas fichas, avisos e conferências.

15 Glossário

As palavras em ordem alfabética

2FA	Segundo fator de login: além da senha, um código que chega por e-mail.
API	Porta de serviço de um sistema, para programas pedirem dados sem clicar na tela.
Backup	Cópia do arquivo antes de trocar, com data e hora no nome.
Competência	O mês a que o documento se refere.
Compose	Arquivo que descreve como subir os containers.
COMPOSTO	Estado: o PDF foi montado juntando várias partes.
Container	Programa rodando dentro de uma caixa isolada (Docker).
Cron	Agendador do Linux. `0 7-19/2 * * *` = no minuto 0, das 7h às 19h, de 2 em 2 horas.
doc_id	Número do tipo de documento (9 = TRCT, 67 = ASO...).
Imagem	A caixa pronta, a partir da qual o container nasce. Se for apagada, o container não sobe.
JSON	Formato de texto para dados organizados (`{"liberado": false}`).
LOCALIZADO	Estado: achou o arquivo pronto.
md5 / SHA-256	Impressões digitais de um arquivo. Arquivos iguais têm o mesmo valor, e qualquer mudança gera outro.
Neon / Postgres	O banco de dados na nuvem e o tipo de banco.
Node.js	Programa que roda JavaScript fora do navegador. Os robôs são feitos nele.
Pendência	Um documento que o portal está cobrando.
Playwright	Biblioteca que controla um Chrome de verdade.
Publicar	Levar uma mudança do PC para a VPS.
reCAPTCHA	O "não sou um robô" do Google, no login do Bernhoeft.
REJEITADO	Estado: a Equatorial reprovou o arquivo enviado.
Role	Usuário do banco com permissões próprias.
root	O superusuário do Linux. Arquivo de root pode ficar ilegível para os outros programas.
schedule_id	Número do "local" de uma pendência no Atlas, onde o arquivo entra.
Segurar	Tirar uma pendência do envio automático.
SOPS / cofre	Arquivo de senhas criptografado na VPS.
SQL	A linguagem para ler e gravar no banco.
Tailscale	Rede privada entre o PC e a VPS.
UTC	Horário mundial, 3 horas à frente de Brasília.
VPS	Servidor alugado, ligado o tempo todo.

16 Perguntas para treinar e o que falta

Responda sem olhar; as respostas estão nos capítulos indicados

1. Uma pendência está como `PENDENTE_ENVIO` há uma semana. Quais são as três explicações possíveis? (cap. 6 e 13)
2. Por que o robô do Atlas é publicado com `docker cp`, e não recriando o container? (cap. 4)
3. O Atlas respondeu 22006. O que isso quer dizer e o que o robô faz? (cap. 4 e 12)
4. Se um documento reprovado voltar para a fila, por que o robô poderia mandar o mesmo arquivo de novo? (cap. 12)
5. Qual é a diferença entre "Envio liberado" e "Modo automático"? (cap. 11)
6. O que garante que o código que roda na VPS é o mesmo que foi testado aqui? (cap. 9)
7. Quem procura o documento 9 (TRCT)? E o 67 (ASO)? E o vale-transporte? (cap. 6)
8. Por que o painel usa a role `painel_leitura`, e não a do dono do banco? (cap. 7)
9. A sincronização falhou em todas as rodadas do dia. Qual comando você roda primeiro? (cap. 13)
10. Por que o relatório 012 do Bernhoeft pode estar desatualizado? (cap. 5)

O que ainda falta no projeto

Assunto	Situação
Substituição de reprovados	Por desenhar. Primeiro, estudar o motivo e a exclusão no Atlas (cap. 12).
Relatório 012 diário	Pronto neste PC, falta publicar no robô Bernhoeft.
Segurança do banco	Falta trocar a senha do dono, liberar acesso só por IP e tirar a `gesdoc_sync` do superusuário.
Perguntas para a Milena	Documento atrasado é aceito? 69 na dispensa pela empresa; os 13 avisos prévios; VT com 2 fornecedores; onde entra o aditamento do seguro.
Cartão de ponto (83)	Ninguém busca; falta definir a regra.
Certidão vencida	A certidão achada não é reconferida antes do envio: conferir a validade na ficha.
Bernhoeft	Confirmar se o envio em "Finalizando carregamento" entra em análise. A mobilização de funcionário nunca foi testada.
Teste e produção juntos	Falta um banco separado para testes (branch "hml" no Neon).
Aviso de falha silenciosa	A sincronização parada não aparece no painel; hoje só se vê pelo log.

Onde está cada coisa escrita. `CLAUDE.md` (raiz do projeto): estado atual, publicações e lições. `docs/HANDOFF.md`: a passagem de bastão, para ler primeiro. `docs/documentos-36.md`: as regras de cada tipo. `docs/fichas.html` e `docs/historico-*.html`: os casos analisados. `bernhoeft-robo/CLAUDE.md`: os detalhes do Bernhoeft.